

PRD — Aplikasi Diagnosis & Remediasi

Matematika SD

Dokumen hidup, dibangun bertahap per sesi diskusi. Konteks produk & keputusan sebelumnya ada di memory ([osn-app-arah-produk](#) , [osn-taksonomi-bkh](#)) dan riset pasar di [gap-pasar-edtech-matematika-sd/report.md](#) . Bagian pertama yang dibahas:

Remediasi — apa yang terjadi setelah sebuah kesalahan terdiagnosis B/K/H.

1. Remediasi

1.1 Kenapa ini bukan opsional

Riset akademik (Cognitive Tutor / ASSISTments RCT) menunjukkan: memberi tahu jenis kesalahan saja, tanpa remediasi yang tepat sasaran, **tidak** memperbaiki hasil belajar. Diagnosis tanpa resep tindakan hanya jadi laporan, bukan produk. Ini juga persis gap yang ditemukan di riset pasar: kompetitor Indonesia berhenti di angka/skor/nama-topik, tidak pernah sampai ke "apa yang harus dilakukan orang tua di rumah malam ini".

Sudah ada preseden tertulis untuk ini: [Tes Kalibrasi – Panduan Orang Tua.pdf](#) dan [Uji Ulang Lisan – Tindak Lanjut.pdf](#) sudah berisi resep manual per kode B/K/H dan per pola jawaban salah. v1 pada dasarnya **mendigitalkan dan menskalakan pola yang sudah terbukti di dua dokumen itu**, bukan merancang dari nol.

1.2 Tiga arketipe remediasi

Kode	Sifat masalah	Tindakan	Target durasi	Berat konten
B — salah baca	Bukan lubang matematika	Pegang pensil, tandai angka & yang ditanya, ucapkan ulang soal dengan kalimat sendiri sebelum menghitung	2–3 minggu, biasanya hilang sendiri	Ringan — cukup generik lintas topik
K — salah konsep	Paling serius: anak konsisten pakai cara keliru dan yakin benar	Diulang dari konsep pakai benda nyata (concrete) sebelum kembali ke simbol/angka. Tidak cukup membetulkan jawabannya	4–6 minggu per lubang topik	Berat — harus spesifik per topik
H — salah hitung	Caranya benar, angkanya meleset	Bukan materi baru — pembiasaan "tuliskan langkah, periksa ulang". Kalau H menumpuk di banyak soal → gejala terburu-buru, bukan gejala paham	Tidak perlu jeda kurikulum, cukup ubah kebiasaan sesi	Ringan — hampir template

Kasus khusus yang wajib ditangani: **jawaban benar tapi tidak bisa jelaskan "dapat dari mana"** = K terselubung. Ini bukan hipotetis — riset frontier 2025-2026 ("Correct Answer Trap") menunjukkan bahkan LLM canggih gagal menangkap ini, dan dua PDF di atas sudah mengantisipasinya lewat wawancara lisan. Skor benar **tidak boleh** otomatis menutup sebuah topik di graf.

1.3 Sumber konten resep: pustaka pra-tulis dulu, AI generate sebagai fallback

Keputusan: untuk setiap `(topik, kode)`, sistem cari dulu di **pustaka pra-tulis** (ditulis manusia, gaya & kehati-hatian sama seperti dua PDF di atas). Kalau belum ada entri untuk kombinasi itu, **AI generate on the fly** lewat pipeline diagnosis yang sudah ada (skrip Python di Mac, offline).

Alasan urutannya begini (bukan sebaliknya):

- **K butuh pustaka pra-tulis lebih dulu.** Ini paling berisiko kalau kontennya asal — analogi benda nyata yang keliru bisa menanamkan miskonsepsi baru, bukan membetulkan. Prioritas authoring manual: mulai dari topik-topik yang sudah muncul di Tes Kalibrasi Minggu 0 (urutan operasi, pecahan, desimal, persen, FPB/KPK, keterbagian, luas, volume, satuan, kecepatan, rata-rata, pola bilangan, pencacahan) — 14 topik ini sudah punya *seed* dari sidik jari jawaban salah yang ada di PDF.
- **B dan H boleh AI-generate sejak awal** tanpa banyak pra-authoring — dua arketipe ini secara alami generik lintas topik (strategi baca soal, kebiasaan periksa ulang tidak banyak berubah per topik).
- **Human-in-the-loop otomatis ada di v1** karena orang tua = founder = operator skrip Python. Resep AI-generated dibaca founder sendiri sebelum dipakai ke anak — tidak perlu mekanisme approval terpisah dulu. Kalau nanti keluar dari lingkup satu keluarga, baru perlu gerbang review eksplisit.
- Field `sumber: pra-tulis | ai-generated` disimpan di tiap resep yang terpakai — bukan untuk ditampilkan ke orang tua, tapi jadi jejak audit buat menilai nanti resep AI mana yang layak "naik kelas" jadi pra-tulis.

1.4 Bentuk data satu "resep"

Setiap resep, pra-tulis maupun AI-generated, wajib punya bentuk yang sama (meniru struktur yang sudah terbukti di PDF):

```

topik_id
kode: B | K | H
sifat_masalah      # 1-2 kalimat, bahasa orang tua awam, bukan register
pedagogis
tindakan           # langkah konkret, bukan teori — parent bisa langsung
eksekusi
durasi_target      # kapan wajar mulai membaik
verifikasi         # kapan & bagaimana re-test (default: 3 hari, soal beda
angka sama skill)
sumber: pra-tulis | ai-generated

```

Guardrail yang dibawa dari PDF, berlaku ke semua resep tanpa kecuali:

- **Tidak pernah ditampilkan ke anak.** Kesimpulan B/K/H adalah data orang tua, bukan bahan ceramah ke anak di hari yang sama.
- **Tidak ada resep tanpa tindakan konkret.** Label kode saja (mis. "K di topik pecahan") tidak pernah dikirim sendirian — selalu menempel dengan `tindakan`.

1.5 Loop verifikasi (uji ulang berjeda)

Pola dari PDF: soal yang salah dipindah ke "buku kesalahan", dikerjakan ulang dari nol setelah jeda (default 3 hari), bukan langsung di sesi yang sama — supaya yang terukur adalah retensi, bukan hafalan jangka pendek.

Status topik di graf prasyarat (menambah state yang sudah disepakati sebelumnya — non-kalender, berbasis kondisi anak):

```
belum_dicoba → dicoba → ditandai(B|K|H) → resep_diberikan
    → menunggu_verifikasi (dijadwalkan, bukan tanggal kalender –
        dipicu sesi berikutnya yang menyentuh topik sama)
    → selesai (retensi terbukti) | masih_bermasalah (loop balik,
        eskalasi – lihat 1.6)
```

`menunggu_verifikasi` tidak boleh otomatis dianggap "selesai" hanya karena jawaban berikutnya benar — kalau ada indikasi menghafal (lihat kasus khusus 1.2), tetap butuh cek "dapat dari mana" versi digital.

1.6 Keputusan: eskalasi, verifikasi lisan, dan threshold

Tiga hal ini diputuskan bersama karena saling mengunci — satu prinsip konfirmasi (2x) dipakai konsisten di ketiganya, bukan angka ambang yang beda-beda di tempat berbeda.

Threshold "K aktif": ≥ 2 kemunculan kode K di topik yang sama (tidak harus berturut-turut dalam satu sesi). Klasifikasi B/K/H dari tinta digital adalah heuristik, bukan kepastian (spike sendiri menoleransi ~30% meleset — target lulus " ≥ 7 dari 10 kode cocok"). Satu kemunculan terlalu rawan alarm palsu yang memblokir anak salah sasaran. Efeknya **soft gate**, bukan kunci mati: topik-topik lanjutan yang mensyaratkan topik berstatus "K aktif" turun prioritas di rekomendasi, tapi tidak dikunci total — konsisten dengan prinsip non-kalender yang sudah disepakati (bolong tidak menimbulkan utang sesi, jadi gating pun tidak boleh kaku).

Eskalasi kalau K yang sama gagal verifikasi 2x berturut-turut (bukan sekadar perpanjang durasi — itu logika H, bukan K): 1. Cek topik prasyarat langsung di graf. Kalau prasyaratnya sendiri belum pernah terverifikasi kokoh → mundur ke sana dulu. Ini logika yang sama dengan "Bagian 1 banyak salah → tunda kurikulum, benahi fondasi dulu" di Tes Kalibrasi — remediasi di topik lanjutan percuma kalau fondasinya goyah. 2. Kalau prasyaratnya sudah kokoh (bukan soal fondasi), eskalasi ke **Uji Ulang Lisan** — instrumen wawancara yang sudah ada, dipakai sebagai diagnosis lapis kedua, bukan mengulang remediasi tertulis yang sama untuk ketiga kalinya.

Versi digital "dapat dari mana?": masuk v1, versi ringan. Ini inti klaim diferensiasi produk (Correct Answer Trap — jawaban benar tidak berarti paham), jadi tidak bisa ditunda ke v2 tanpa melubangi klaim diagnosis itu sendiri. Tapi tidak perlu sesi 12-soal terpisah untuk tiap topik — cukup nudge kontekstual di dua titik: (a) saat topik akan ditandai "selesai", (b) jawaban benar pertama setelah topik lepas dari status "K aktif". Orang tua diminta tanya lisan sebentar, lalu catat lewat 3 pilihan singkat: **bisa jelaskan / ragu-ragu / menghafal**. "Menghafal" atau "ragu-ragu" mencegah topik ditutup meski jawaban tertulisnya benar. Sesi Uji Ulang Lisan penuh (12 soal terstruktur) tetap jadi instrumen terpisah untuk kasus eskalasi (poin 2 di atas), bukan dijalankan rutin per topik.

2. Diagnosis

Bagaimana goresan tangan di layar HP dipetakan jadi kode B/K/H secara otomatis. Ini jantung teknis produk — tapi ternyata lebih sempit lingkupnya dari yang terlihat, begitu dipecah sesuai bukti yang sudah ada.

2.1 Prinsip

- **Tidak butuh OCR/pengenalan tulisan tangan sama sekali di v1.** Ini temuan penting saat memecah sumber sinyal (lihat 2.2) — jawaban akhir sudah diketik (bukan digoreskan), jadi teks biasa. Sinyal dari tinta yang tersisa (kanvas per langkah) hanya dipakai lewat **waktu dan geometri** (jeda, jumlah koreksi, urutan kanvas disentuh) — bukan lewat membaca *apa* yang digoreskan. Ini menyederhanakan v1 drastis: tidak ada model ML terpisah untuk mengenali tulisan, cocok dengan keputusan "tanpa izin INTERNET" di spike (tidak ada API OCR eksternal yang dibutuhkan).
- **Orang tua tetap wasit akhir, bukan sistem.** Skrip Python menghasilkan kode *draf* (`kode_awal`); tidak ada kode yang menghitung ke status topik atau ke ambang "K aktif" (§1.6) sebelum orang tua meninjau dan mengonfirmasi/mengoreksinya jadi `kode_final`. Ini pola yang sama dengan §1.3 (resep AI-generated dibaca founder dulu) — sengaja konsisten.
- **Asimetri biaya kesalahan: false-K lebih mahal dari false-H.** K memicu remediasi berat (4-6 minggu, benda nyata) dan soft-gate progres; H cuma butuh pembiasaan periksa ulang. Ini sudah jadi gerbang lulus spike sendiri: "nol kasus AI menyebut K untuk kesalahan yang sebenarnya H". Konsekuensi desain: kalau sinyal tinta ambigu antara K dan H, sistem **default ke kode yang lebih ringan** (H) atau "tidak pasti", tidak pernah menebak ke arah K.

2.2 Sumber sinyal (tanpa OCR)

Sinyal	Dari mana	Dipakai di tahap
Jawaban akhir (teks, diketik)	Input keyboard langsung	A — pencocokan sidik jari
Waktu antar-goresan per kanvas	Timestamp stroke	B — heuristik pola tinta
Jumlah & titik koreksi/coretan	Event hapus/coret per kanvas	B
Urutan kanvas disentuh	Urutan interaksi (jawaban ditulis duluan atau belakangan)	B
Jalur soal (berlangkah / gambar bebas / daftar berbaris)	Tipe soal	Kalibrasi fitur B — bentuknya beda per jalur, "ragu" di kanvas gambar bebas ≠ "ragu" di kanvas berlangkah

2.3 Pipeline: dua tahap otomatis + satu tahap manusia

Tahap A — Sidik jari (deterministik)

Cocokkan jawaban akhir (teks) ke tabel sidik-jari per soal

(pola: "Tes Kalibrasi – Panduan Orang Tua.pdf", bagian

"Membaca proses dari jawaban yang salah")

→ kalau cocok: kode_awal ditetapkan tinggi-percaya, tanpa perlu analisis tinta sama sekali

Tahap B — Pola tinta (heuristik, dipakai kalau A tidak cocok/tidak ada entri)

lancar tanpa ragu tapi salah → condong K

langkah benar, koreksi di titik hitung → condong H

jawaban ditulis duluan, langkah menyusul → curiga menebak/B

sinyal campur atau lemah → "tidak pasti" (bukan dipaksa K)

Tahap C — Tinjauan orang tua (wajib, bukan opsional)

kode_awal ditampilkan + alasan singkat → orang tua konfirmasi/koreksi

→ kode_final (satu-satunya yang dihitung ke \$1.5/\$1.6)

Tahap A hanya mencakup soal yang sudah punya entri sidik-jari — saat ini baru ~20 soal dari Tes Kalibrasi Minggu 0. Sisanya (mayoritas soal di kurikulum) otomatis jatuh ke Tahap B. Ini bukan kekurangan sementara yang harus ditutup sebelum v1 jalan — Tahap B + tinjauan orang tua sudah cukup untuk berjalan; Tahap A tumbuh seiring waktu (lihat 2.4).

2.4 Tabel sidik jari tumbuh dari pemakaian, bukan ditulis sekali di depan

Setiap kali orang tua mengoreksi `kode_awal` jadi `kode_final` yang berbeda untuk sebuah jawaban salah yang belum ada di tabel sidik-jari, itu adalah kandidat entri baru. Founder (sebagai peninjau) bisa "naikkan" pasangan `(soal, jawaban_salah) → kode` itu ke tabel sidik-jari permanen. Pola yang sama dengan §1.3 (resep AI-generated yang layak naik kelas jadi pra-tulis) — dua bagian PRD ini memakai mekanisme pertumbuhan konten yang sama secara sengaja, supaya tidak ada dua cara berbeda untuk hal yang sama.

2.5 Bentuk data satu hasil diagnosis

```
soal_id
jawaban_anak
kode_awal: B | K | H | tidak_pasti
tahap_asal: sidik-jari | pola-tinta
alasan_singkat      # kenapa sistem menebak begitu — ditampilkan ke orang
tua saat tinjauan
kode_final: B | K | H # diisi orang tua, wajib sebelum dihitung ke manapun
```

2.6 Sifat batch, bukan real-time

Sejalan dengan arsitektur spike: aplikasi Android hanya merekam ke JSON selama sesi anak berlangsung. Diagnosis (Tahap A+B) dan tinjauan (Tahap C) terjadi **setelah** sesi selesai, lewat skrip terpisah — bukan live saat anak masih memegang HP. Ini bukan keterbatasan teknis yang perlu ditutup nanti, ini keputusan sengaja: kunci jawaban & diagnosis tidak boleh tersentuh anak saat sesi berlangsung (kriteria uji dari §1 memory produk), dan prompt/aturan Tahap B bisa diiterasi berkali-kali di atas data yang sama tanpa melibatkan anak lagi.

2.7 Kriteria lulus (dari spike, dibawa jadi acceptance criteria v1)

- ≥ 7 dari 10 `kode_final` (setelah tinjauan orang tua terhadap `kode_awal`) cocok dengan penilaian orang tua yang independen.
- Nol kasus `kode_awal` = K padahal kebenarannya H — asimetri di §2.1 diuji langsung di sini, bukan cuma prinsip di atas kertas.

3. Graf Topik & Prasyarat

Bagaimana peta 20 minggu di [KurikulumFondasiMatematika0SNSD2027.pdf](#) di-decompile jadi graf, sesuai keputusan lama: bukan kurikulum berkalender, penggeraknya kondisi anak.

3.1 Prinsip: decompile, bukan tulis ulang

Modul sumbernya sudah terstruktur rapi per sel (**jalur, minggu**) — tiap sel sudah berisi tujuan belajar, "Bekal untuk Bapak", contoh soal, dan 3 latihan. Isi ini **dipakai langsung**, bukan ditulis ulang. Yang dibuang cuma satu lapisan: pemetaan sel ke hari-kalender-tertentu (Senin/Selasa/Rabu/Kamis, tanggal 24-30 Agustus dst). Yang dipertahankan sebagai **default**: urutan minggu di dalam satu jalur, karena itu representasi keputusan pedagogis penyusun modul, bukan artefak kalender.

3.2 Node = satu sel (jalur, minggu)

```
topik_id
jalur: bilangan | geometri | kombinatorik-logika | aritmatika-statistika-
pengukuran
urutan_asal      # nomor minggu asli (M1..M16) — dipakai sebagai HINT
urutan
                  # default, bukan jadwal. Lihat 3.3.
tujuan           # "Anak menyelesaikan operasi campuran tanpa keliru
urutan." dst — sudah ada di PDF
bekal_untuk_bapak # dipakai LANGSUNG sebagai konten resep K, lihat §1.3
contoh_soal      # dipakai untuk sesi "bahas bersama"
latihan          # 3 soal — juga bahan awal tabel sidik-jari (§2.4) begitu
dikerjakan
status           # state machine dari §1.5: belum_dicoba → ... → selesai |
masih_bermasalah
```

Field [bekal_untuk_bapak](#) inilah yang mengisi celah §1.3 lebih cepat dari dugaan awal — bukan cuma 14 topik dari Tes Kalibrasi Minggu 0, tapi berpotensi sebanyak node yang berhasil di-decompile dari modul (~16 minggu × 4 jalur = kandidat 64 node untuk Fase A+B saja). Tetap perlu ditinjau satu per satu sebelum dipakai (lihat 3.7 soal kesesuaian usia), tapi ini bahan baku siap pakai, bukan harus ditulis dari nol.

3.3 Edge (prasyarat): linear di dalam jalur secara default, lintas-jalur ditinjau manual

Aturan default: dalam satu jalur, `urutan_asal` minggu ke-n mensyaratkan minggu ke-(n-1) di jalur yang sama selesai. Ini asumsi kerja yang wajar karena modul sumber memang disusun bertahap per jalur (mis. Jalur 1: urutan operasi → sifat operasi → ciri keterbagian → ... → pecahan), tapi **bukan kebenaran mutlak** — tidak semua topik benar-benar butuh SEMUA topik sebelumnya di jalur yang sama, dan beberapa mungkin justru butuh topik dari jalur lain (mis. pecahan di Jalur 1 mungkin relevan untuk "perbandingan senilai" di Jalur 4). Prasyarat lintas-jalur **tidak diinfer otomatis di v1** — ditambahkan manual saat konten ditinjau, bukan tugas arsitektur sekarang.

3.4 Empat jalur = kategori konten independen, bukan hari

`jalur` jadi properti topik, bukan pemicu jadwal. Ini sengaja memutus pemetaan asli "Senin=Jalur1, Selasa=Jalur2, dst" — realistis 3 sesi/minggu (sudah disepakati di memory produk) tidak muat untuk 4 jalur/minggu seperti rencana aslinya. **Bagaimana sesi berikutnya memilih jalur mana yang dikerjakan** (round-robin, prioritas jalur dengan K aktif, dst) belum diputuskan di sini — itu logika rekomendasi, bagian PRD tersendiri (lihat Bagian 4).

3.5 Fase (Fondasi/Naik Level/Konsolidasi) = label tampilan, bukan gerbang

Fase A/B/C di modul sumber kemungkinan besar berguna sebagai pengelompokan kasar untuk laporan ke orang tua ("anak sudah di area Fase B") — tapi bukan mekanisme pemblokiran terpisah dari graf. Kalau prasyarat topik sudah terpenuhi, topik itu tersedia, tidak peduli fase aslinya di modul.

3.6 Yang BUKAN node di graf

Sel "Jumat — bedah kesalahan" dan "Sabtu — tryout campuran" di modul sumber bukan topik baru, jadi bukan node prasyarat. Ini tipe *aktivitas sesi* yang menyilang banyak topik sekaligus (bedah kesalahan = revisit topik yang salah; tryout = campuran semua jalur). Begitu juga M19-20 ("latihan campuran", "tryout dan rekap") — bukan konten baru, jadi tidak di-decompile jadi node. Keduanya lebih cocok jadi mekanisme di lapisan sesi/rekomendasi (Bagian 4), bukan bagian dari graf topik itu sendiri.

3.7 Gap konten yang belum tertutup: pra-fondasi di bawah M1

Modul sumber mengasumsikan titik mulai "kemampuan rata-rata" (lihat halaman sampul: *"Titik mulai: Kemampuan rata-rata, motivasi ada"*) — M1 langsung mulai dari "urutan operasi hitung", mengasumsikan operasi dasar (7×8 , $72:8$, dst) sudah otomatis. Tes

Kalibrasi & Uji Ulang Lisan sendiri sudah mengantisipasi kasus ini tapi **belum menyediakan kontennya**: cabang "di bawah 9" dan "Bagian 1 banyak salah" cuma bilang "tunda 4-8 minggu, mantapkan operasi dasar" tanpa "Bekal untuk Bapak" tertulis untuk minggu- minggu itu. Ini persis lapisan pra-fondasi yang sudah diidentifikasi di memory produk sejak awal (anak kelas 4, bukan kelas 5) — statusnya di sini dikonfirmasi ulang: **belum ada satu pun node teratur untuk lapisan ini**, harus ditulis baru sebelum root graf yang sekarang (M1 tiap jalur) bisa jadi titik mulai yang aman untuk anak kelas 4. (Lihat §5.4 untuk keputusan cara v1 menangani anak yang jatuh ke kondisi ini sebelum konten itu ditulis.)

4. Alur Sesi & Rekomendasi

Bagian yang sengaja ditunda dari §3.4: begitu graf dan status tiap topik ada, apa yang sebenarnya disodorkan ke orang tua saat mereka membuka aplikasi?

4.1 Prinsip: non-kalender tetap, satu fokus per sesi

Modul sumber memberi satu topik per hari (bekal + contoh + 3 latihan, 45-60 menit). Pola **satu topik/aktivitas per sesi** dipertahankan — bukan mencampur beberapa topik dalam satu duduk — karena ini yang sudah terbukti jalan di modul asli dan cocok dengan aturan "berhenti tepat waktu, bahkan saat sedang lancar" (Bagian 1, Panduan Memakai Modul). Yang diubah cuma **apa yang mengisi slot itu**: bukan lagi ditentukan hari-dalam-minggu, tapi ditentukan status graf saat sesi dimulai.

4.2 Kapan sesi terjadi

Orang tua yang memulai sesi kapan pun siap (~30-40 menit, 3x/minggu realistis). Sistem tidak mendorong jadwal, tidak ada pengingat/notifikasi yang memaksa — konsisten dengan "bolong 2 minggu tidak menimbulkan utang sesi" dan dengan tidak adanya infrastruktur push notification di spike (tanpa izin INTERNET).

4.3 Prioritas pemilihan aktivitas sesi

Saat sesi dimulai, sistem mengevaluasi urutan berikut dan menyajikan slot tunggal untuk prioritas tertinggi yang berlaku:

#	Kondisi pemicu	Aktivitas slot
1	Ada topik menunggu_verifikasi yang sudah jatuh tempo (≥ 3 hari sejak resep)	Uji ulang topik itu — soal beda angka, skill sama
2	Ada topik masih_bermasalah (verifikasi gagal 2x, lihat §1.6)	Eskalasi: cek prasyarat atau jalankan Uji Ulang Lisan (§4.5)
3	Ada topik resep_diberikan yang aktivitas remediasinya (K) belum dijalankan	Sesi remediasi K — ikuti tindakan dari resep, biasanya kerja dengan benda nyata, bukan latihan soal biasa
4	Tidak ada di atas	Topik baru di frontier graf (semua prasyarat selesai) — pilih dari jalur yang paling lama tidak disentuh , bukan round-robin kaku, supaya 4 jalur tetap merata meski cuma 3 sesi/minggu
5	Sejumlah topik sudah selesai sejak tryout campuran terakhir (ambang, bukan tanggal)	Tryout campuran / bedah kesalahan — pengganti ritme Jumat/Sabtu asli, dipicu kondisi bukan hari

Prioritas 1-2 didahulukan karena itu loop yang sudah terbuka (menunda hanya menambah utang keterangan); prioritas 4 baru membuka loop baru.

4.4 B dan H tidak butuh slot sendiri — K dan verifikasi butuh

Remediasi B (teknik baca soal) dan H (kebiasaan periksa ulang) adalah teknik yang **ditempel ke sesi topik apa pun** yang sedang berjalan sampai hilang sendiri (2-3 minggu untuk B; H malah tidak butuh jeda materi sama sekali, lihat §1.2) — tidak perlu baris prioritas terpisah di atas. Hanya K yang butuh slot berdedikasi, karena **tindakan**-nya (benda nyata, 4-6 minggu) secara nyata beda aktivitas dari latihan soal biasa.

4.5 Uji Ulang Lisan: dua pemicu, bukan satu

Dari **Uji Ulang Lisan – Tindak Lanjut.pdf**, tujuannya memisahkan "tidak bisa" dari "tidak dikerjakan". Dua kondisi yang memicunya (di luar konteks onboarding — untuk pemicu khusus onboarding, lihat §5.5):

1. **Level topik** — eskalasi dari §1.6 / baris 2 tabel di atas: K gagal verifikasi 2x dan prasyaratnya sudah kokoh. 2. **Level sesi** — anak menyelesaikan sesi jauh lebih cepat dari kebiasaannya sendiri (bukan angka mutlak — dibandingkan riwayat durasi anak itu sendiri, karena kecepatan wajar beda-beda per anak). Ini sinyal langsung dari PDF sumber ("anak yang mengisi seluruh soal tertulis lalu selesai jauh lebih cepat dari waktunya biasanya bukan tidak mampu — ia hanya tidak berhenti untuk menghitung") dan bisa dideteksi dari data waktu yang sudah dikumpulkan di §2.2, tanpa sinyal baru.

4.6 Rekomendasi menunggu tinjauan orang tua, bukan data mentah

Karena diagnosis bersifat batch (§2.6), status graf yang dipakai algoritma 4.3 adalah status dari `kode_final` yang **sudah ditinjau**, bukan `kode_awal` mentah dari sesi terakhir. Kalau orang tua belum sempat menjalankan skrip dan meninjau sesi sebelumnya, sistem tidak memaksa maju dengan data tak-tertinjau — pilihan yang aman adalah sesi netral (tryout campuran atau latihan bebas topik yang sudah lama `selesai`) yang tidak bergantung pada status K/verifikasi terbaru, sampai tinjauan selesai.

5. Onboarding & Kalibrasi Awal

5.1 Prinsip: kalibrasi dulu, graf belakangan

Anak tidak pernah masuk ke graf topik (§3) dengan node kosong berstatus `belum_dicoba` semua. Tes Kalibrasi tertulis 20 soal (60 menit, di atas kertas — lihat §5.5 kenapa ini penting) adalah langkah wajib pertama, sebelum satu pun sesi digital dimulai. Hasilnya bukan sekadar "boleh mulai atau tidak" — ia menentukan **starting_point** per jalur dan mengisi node-node yang bersinggungan dengan 20 soal itu dengan data nyata, bukan status kosong. Ini konsisten dengan §2.3: 20 soal ini SAMA dengan cakupan awal tabel sidik-jari Tahap A, jadi kalibrasi awal dan seed diagnosis Tahap A adalah satu aktivitas, dua manfaat.

5.2 Alur end-to-end

1. **Tes Kalibrasi tertulis** (di luar app, di atas kertas, 60 menit, tanpa pendampingan — persis instruksi PDF). 2. **Skoring** oleh orang tua pakai kunci jawaban, dilakukan setelah anak tidak di ruangan. Skor mentah 0-20 dicatat ke app. 3. **Kategori & starting_point ditentukan otomatis** dari skor (tabel §5.3), tapi belum dikunci — lihat langkah 4-5. 4. **Cek pemicu Uji Ulang Lisan onboarding** (§5.5) — kalau terpicu, dijalankan sebelum `starting_point` dikunci. 5. **Wawancara sepuluh menit**, besok/lusa (bukan hari yang sama):

3-4 soal salah dipilih, orang tua input kode_awal B/K/H per soal ke app (§5.6). Ini yang menyalakan tabel sidik-jari (§2.4) untuk soal yang belum pernah tercatat. 6. **App mengunci kalibrasi_awal** dan menginisialisasi status node graf yang bersinggungan dengan 20 soal kalibrasi (lihat §5.6). Node lain di luar 20 soal tetap **belum_dicoba** seperti biasa. 7. **Sesi pertama** diambil lewat prioritas §4.3 seperti biasa — kalibrasi hanya menentukan *dari mana* frontier itu mulai, bukan jalur khusus di luar mesin rekomendasi yang sudah ada.

5.3 Skor → kategori → starting_point & tempo

Skor	Kategori	starting_point per jalur	tempo (efek ke §4.3 prioritas 4)
17-20	kokoh	M1 tiap jalur, tempo penuh	frontier maju normal; boleh selipkan 1 soal ekstra per sesi
13-16	normal	M1 tiap jalur	frontier maju normal, tanpa perubahan
9-12	lubang-dasar	M1 tiap jalur	frontier separuh : topik baru butuh 2x hitungan selesai terverifikasi sebelum topik berikut dibuka (menggantikan "M1-4 dikerjakan 2 minggu" versi non-kalender)
< 9	belum-siap	bukan M1 — masuk jalur pra-fondasi (§5.4)	frontier tertutup sampai gate pra-fondasi lulus

Untuk kategori kokoh/normal/lubang-dasar, node graf yang **bersinggungan** dengan salah satu dari 20 soal kalibrasi tidak dimulai dari **belum_dicoba** — statusnya diisi langsung dari hasil kalibrasi (lihat §5.6), sisanya (topik di luar 20 soal itu) tetap **belum_dicoba** normal.

5.4 Keputusan: gap pra-fondasi (skor <9 atau Bagian 1 Uji Ulang Lisan "banyak salah")

§3.7 sudah mengonfirmasi: belum ada satu pun node graf tertulis untuk lapisan di bawah M1. Keputusan v1: **tidak blocking, tidak juga dipaksa masuk M1 — dibuka mode pra-fondasi non-graf yang AI-generate sejak hari pertama**, dengan gate keluar berbasis kondisi bukan tanggal. Alasannya, dipetakan ke prinsip yang sudah ada:

- **Kenapa bukan blocking penuh ("app belum siap dipakai"):** app ini satu-keluarga, orang tua = founder = operator. Menutup app total selama 4-8 minggu berarti tidak ada yang menopang 3 sesi/minggu yang tetap harus jalan di dunia nyata — bertentangan dengan alasan app ini dibuat. Blocking juga tidak konsisten dengan pola yang sudah dipakai di §1.3: AI-generate-on-the-fly sudah diizinkan untuk konten yang sifatnya prosedural (B, H), dan drilling operasi dasar (perkalian/pembagian bersusun) jauh lebih dekat ke H (kelancaran prosedural) daripada K (butuh benda nyata + pemahaman konsep) — jadi tidak perlu menunggu pustaka pra-tulis seperti K.
- **Kenapa bukan langsung dipaksa M1:** PDF eksplisit — "melanjutkan tanpa ini hanya membuat anak frustrasi". Memaksa M1 tanpa fondasi melanggar guardrail "tidak boleh membuat anak frustrasi" yang sudah jadi salah satu dari tiga uji keputusan teknis di PRD ini.
- **Bentuk konkret v1:** sesi pra-fondasi dibangkitkan AI on-the-fly, berbasis bentuk soal Bagian 1 Uji Ulang Lisan (perkalian/pembagian dasar, tanpa timer, boleh bersusun/pakai jari) — bukan node topik permanen di graf (tidak punya `topik_id`, tidak dicatat B/K/H per §3.2/§1.4), cukup dicatat sebagai sesi dengan skor drill ringan (benar/salah per soal, tanpa klasifikasi B/K/H karena bukan kesalahan konsep yang perlu didiagnosis, murni kelancaran fakta dasar).
- **Gate keluar — kondisi, bukan kalender:** bukan "tunggu 6 minggu lalu otomatis buka M1". Orang tua yang memutuskan kapan mengulang cek ringan (subset item operasi dasar, atau ulang Bagian 1 Uji Ulang Lisan) — kalau lancar, jalur pra-fondasi ditutup dan starting_point M1 dibuka normal per §5.3; kalau belum, sesi pra-fondasi berlanjut. PDF menyarankan 4-8 minggu sebagai perkiraan durasi wajar, dipakai sebagai *saran tampilan*, bukan gate otomatis — konsisten dengan prinsip non-kalender dan human-in-the-loop (orang tua tetap wasit akhir, sama seperti kode_final di §2.1).
- **Jejak audit:** field `sumber: pra-fondasi-ai-generated` dicatat di riwayat anak supaya kelak, kalau founder menulis node pra-fondasi permanen (sesuai catatan terbuka di §3.7), riwayat ini bisa dipetakan ulang — sama seperti pola "naik kelas" di §2.4/§1.3.

5.5 Uji Ulang Lisan khusus titik onboarding

Dua pemicu di §4.5 (eskalasi topik gagal verifikasi 2x, dan sesi selesai jauh lebih cepat dari kebiasaan anak) tidak berlaku langsung saat onboarding — belum ada "kebiasaan" untuk dibandingkan. Titik onboarding punya dua pemicu sendiri, sesuai anjuran PDF sumber ("dipakai kalau hasil tertulis meragukan"):

1. **Skor di perbatasan kategori:** skor mentah 8, 9, 12, 13, 16, atau 17 (persis di garis batas §5.3) — selisih satu soal mengubah cabang tempo/pra-fondasi secara drastis, terlalu berisiko dikunci dari satu titik data. 2. **Waktu pengerjaan mencurigakan:** orang tua melaporkan anak selesai jauh di bawah alokasi 60 menit (app tidak bisa mengukur ini otomatis karena tes di atas kertas, jadi ini input manual — checkbox "anak terlihat terburu-buru/menebak" saat input skor).

Kalau salah satu terpicu: Uji Ulang Lisan penuh (12 soal, 4 bagian) dijalankan sebagai langkah 4 di alur §5.2, **sebelum** starting_point dikunci. Hasil Bagian 1 dipakai untuk disambiguasi kategori (tabel hasil sudah ada di dokumen sumber: Bagian 1 lancar/hampir-benar → tetap masuk M1 dengan aturan "wajib tulis langkah + periksa ulang" ditempel ke sesi; Bagian 1 banyak salah/sangat lama → dialihkan ke mode pra-fondasi §5.4 terlepas dari skor tertulisnya). Wawancara sepuluh menit (§5.2 langkah 5) tetap jalan terpisah — perannya beda, mengisi kode B/K/H per soal, bukan menentukan kategori.

5.6 Skema data hasil kalibrasi awal

```
kalibrasi_awal:
  tanggal
  skor_mentah: 0-20
  kategori: kokoh(17-20) | normal(13-16) | lubang-dasar(9-12) | belum-
siap(<9)
  tempo: penuh | normal | separuh | tunda-ke-pra-fondasi
  uji_ulang_lisan_dipakai: boolean
  uji_ulang_lisan_alasan: skor-perbatasan | selesai-terlalu-cepat | null
  starting_point:
    bilangan: topik_id | "pra-fondasi"
    geometri: topik_id | "pra-fondasi"
    kombinatorik-logika: topik_id | "pra-fondasi"
    aritmatika-statistika-pengukuran: topik_id | "pra-fondasi"
  catatan_soal_kalibrasi: [
    { soal_id, topik_id, jawaban_anak, benar: boolean,
      kode_awal: B|K|H|null,          # null kalau benar dan tidak
diwawancara
      sumber_kode: wawancara-10-menit | uji-ulang-lisan | null,
      kode_final: B|K|H|null }        # wajib diisi orang tua sebelum
dihitung ke §1.5/§1.6
  ]
```


Efek ke graf saat dikunci (langkah 6, §5.2): untuk tiap baris `catatan_soal_kalibrasi` yang punya `topik_id` (pemetaan statis soal→node, dibuat sekali saat digitisasi) — kalau `benar`, node itu tidak otomatis `selesai` (anti "Correct Answer Trap", §1.2), cukup ditandai sudah punya bukti awal dan masuk giliran verifikasi lebih dini; kalau salah, node itu langsung ke status `ditandai(kode_final)` → `resep_diberikan`, melompati `belum_dicoba` / `dicoba` karena bukti nyata sudah ada. Node graf yang tidak tersentuh 20 soal kalibrasi tetap `belum_dicoba`, ditemukan lewat prioritas 4 §4.3 seperti biasa.

6. Input Tulisan Tangan & Kanvas

6.1 Pembukaan kanvas baru: tombol manual, bukan deteksi otomatis

Keputusan: kanvas baru dibuka lewat tombol "Langkah Baru →" yang ditekan anak sendiri — bukan deteksi otomatis baris kerja baru.

Alasan, tiga hal sekaligus:

- Anak kelas 4 memegang HP pinjaman orang tua. UI harus serendah mungkin kompleksitasnya dan hasilnya harus bisa diprediksi — satu tombol, satu aksi, satu akibat.
- Auto-detect (mis. mendeteksi anak sudah "pindah baris" dari posisi pena) butuh heuristik yang bisa meleset. Kesalahan deteksi menambah kanvas palsu atau menggabung dua langkah jadi satu — itu noise langsung ke sinyal §2.2 (jeda, urutan kanvas disentuh), padahal diagnosis Tahap B butuh sinyal bersih. Noise di sini tidak bisa diperbaiki belakangan karena tidak ada OCR yang bisa mengoreksi secara post-hoc.
- Tombol manual menambah sedikit friksi (anak harus ingat menekan sebelum lanjut), tapi capture-nya presisi 100% dan tidak butuh model/ML tambahan apa pun — konsisten dengan prinsip §2.1: v1 sengaja tidak butuh OCR/ML sama sekali.

Perilaku tombol: menekan "Langkah Baru" menyegel kanvas aktif (goresan setelahnya tidak lagi tercatat ke kanvas itu; anak masih bisa menggulir mundur untuk melihat, tapi tidak mengedit) dan membuka kanvas kosong berikutnya. Waktu penyegelan dan waktu pembukaan kanvas baru keduanya dicatat sebagai timestamp — ini yang mengisi kolom "waktu antar-goresan per kanvas" di §2.2 pada batas antar-langkah.

6.2 Tiga bentuk jalur — pemetaan ke soal kurikulum

Bentuk kanvas **bukan** dideteksi saat runtime. Bentuk ditentukan oleh **field pada data soal** (bagian dari skema topik §3, dikurasi saat konten soal ditulis), sehingga saat sesi dimulai app sudah tahu persis kanvas apa yang harus disodorkan untuk soal itu — tidak ada logika "menebak" bentuk dari isi soal.

Bentuk kanvas	Cara kerja	Soal konkret dari kurikulum
Berlangkah	Kanvas berurutan, dibuka satu-satu lewat tombol §6.1; satu kanvas = satu langkah kerja hitung	Jalur 1: "Urutan operasi hitung" ($48 - 12 \times 3 + 20 : 4$, dikerjakan bersusun/berlangkah). Jalur 4: konversi satuan ($2,5 \text{ m}^3 + 400 \text{ dm}^3 = \dots \text{ liter}$), setiap konversi antara jadi satu kanvas
Gambar bebas	Satu kanvas kosong, tanpa tombol "Langkah Baru" — seluruh soal adalah satu gambar utuh, anak menggambar sesukanya di satu bidang	Jalur 2: "Sudut dan hubungannya" (gambaran dua sudut saling berpelurus lalu hitung besarnya), "Segitiga dan jumlah sudutnya". Jalur 3: "Diagram pohon"
Daftar berbaris	Kanvas dengan baris-baris kosong; tombol "Baris Baru" (varian tombol §6.1 khusus jalur ini) menambah baris; satu baris = satu entri daftar	Jalur 3: "Mendaftar secara sistematis" — soal "daftarkan terurut: 12, 13, 21, 23, 31, 32" — tiap dua-angka yang didaftar anak jadi satu baris

Catatan konsistensi: "gambar bebas" adalah satu-satunya bentuk yang **tidak** memakai konsep langkah dari §6.1 sama sekali — geometri dan diagram pohon secara alami satu kesatuan visual, memaksa segmentasi langkah di situ hanya menambah friksi tanpa manfaat diagnosis. "Daftar berbaris" memakai mekanisme tombol yang identik dengan §6.1 (tekan → baris disegel → baris baru terbuka), hanya beda label dan beda satuan capture (baris, bukan kanvas penuh) — ini tetap tunduk pada keputusan yang sama di §6.1 dan bukan pengecualian arsitektur baru.

6.3 Dari interaksi UI ke sinyal mentah §2.2

Capture UI ini **tidak menganalisis apa pun** — ia hanya mencatat event mentah, persis lima baris tabel §2.2, tanpa membaca isi goresan:

- **Waktu antar-goresan per kanvas:** setiap sentuh-tahan-lepas pena di kanvas adalah satu event stroke dengan timestamp mulai (jari/stilus menyentuh layar) dan timestamp selesai (terangkat). Deretan event ini per kanvas menghasilkan kolom "waktu antar-goresan".

- **Jumlah & titik koreksi/coretan:** tombol hapus/coret di toolbar kanvas, saat ditekan, menghasilkan satu event hapus dengan timestamp dan (kalau anak mencoret area tertentu, bukan hapus-semua) koordinat area yang dicoret. Jumlah event ini per kanvas = "jumlah koreksi"; koordinatnya = "titik koreksi".
- **Urutan kanvas disentuh:** setiap kali fokus interaksi berpindah — menekan "Langkah Baru"/"Baris Baru", menggulir balik ke kanvas sebelumnya untuk melihat, atau berpindah ke field jawaban akhir (§6.4) — dicatat sebagai satu entri log dengan kanvas_id/field_id dan timestamp. Barisan log ini menghasilkan "urutan kanvas disentuh", termasuk apakah anak menyentuh field jawaban akhir *sebelum* menyelesaikan langkah kerja (sinyal curiga menebak di §2.3 Tahap B).

Field kalibrasi jalur (§2.2 baris terakhir) otomatis terpenuhi karena tiap event di atas sudah dicatat dengan bentuk-kanvas-nya (berlangkah/gambar bebas/daftar berbaris) sebagai bagian dari kanvas_id — skrip diagnosis di Mac tinggal membaca jalur itu untuk mengkalibrasi heuristik, tanpa app perlu tahu apa arti "ragu" per jalur.

6.4 Jawaban akhir: keyboard, terpisah dari kanvas kerja

Jawaban akhir diisi lewat **field ketik terpisah** (papan ketik numerik untuk jawaban angka, papan ketik teks biasa untuk jawaban berupa daftar/kata), diletakkan di posisi tetap di layar (mis. pita di bagian atas, selalu terlihat di sepanjang seluruh kanvas kerja soal itu) — **bukan** hasil pembacaan tulisan tangan di kanvas mana pun.

Ini menegaskan ulang §2.1: karena jawaban akhir adalah teks yang diketik langsung, Tahap A diagnosis (pencocokan sidik jari) berjalan deterministik dan presisi 100% tanpa OCR apa pun. Tulisan tangan di kanvas kerja tidak pernah dituntut untuk "dibaca" — perannya murni sebagai sumber waktu dan geometri (§2.2), bukan sebagai sumber isi jawaban. Memisahkan field ini dari kanvas juga menutup celah desain yang tergoda menambah OCR "supaya praktis" di versi mendatang — jawaban akhir yang diketik sudah cukup dan lebih akurat daripada OCR manapun.

6.5 Mode sesi sebagai kebutuhan UI

HP yang dipakai anak adalah **HP pinjaman orang tua**, bukan device anak sendiri. Ini menuntut app punya state "**sesi aktif**" yang eksplisit di lapisan UI — batas ini juga yang menentukan kapan paket sesi (§7.4) berlaku dan kapan file JSON sesi (§2.6) ditutup:

- **Mulai sesi:** layar/tombol "Mulai Sesi" ditekan (oleh orang tua, sebelum HP diserahkan ke anak) — ini batas jelas kapan app mulai merekam ke file JSON sesi (§2.6). Sebelum titik ini, tidak ada capture sama sekali.

- **Akhir sesi:** layar/tombol "Selesai Sesi" — ditekan setelah semua soal pada sesi itu dijawab — ini batas jelas kapan app berhenti merekam dan file JSON sesi ditutup/disegel, siap dipindah ke Mac untuk diagnosis batch (§2.6).

Kebutuhan intinya: anak tidak boleh berada dalam keadaan ambigu "sedang di app tapi tidak jelas sedang mengerjakan soal atau tidak" — UI harus selalu tahu dan menunjukkan dengan jelas apakah sesi sedang berjalan atau tidak, karena batas ini yang menentukan rentang waktu file JSON yang nanti dibaca skrip diagnosis di Mac.

7. Data, Penyimpanan & Privasi

7.1 Prinsip privacy-by-default

Ini KEBIJAKAN produk, bukan cuma detail implementasi: **tidak ada cloud, tidak ada API pihak ketiga, tidak ada data anak yang pernah meninggalkan device+Mac keluarga itu sendiri**, di v1 maupun rencana selanjutnya kecuali diputuskan ulang secara eksplisit. Keputusan "APK tanpa izin INTERNET" (lihat §2.6 dan spike arsitektur) awalnya diambil supaya tidak ada API key yang bisa diekstrak dari APK — di sini ditambahkan alasan kedua yang berdiri sendiri: anak kelas 4 tidak punya cara memberi persetujuan berarti atas ke mana data tulisan tangannya pergi, jadi defaultnya adalah data itu **tidak pergi ke mana-mana**. Kedua alasan saling memperkuat keputusan yang sama, tidak saling menggantikan — produk ini tetap offline-only walau salah satu alasan hilang.

Konsekuensi kebijakan ini: tidak ada telemetry, tidak ada crash reporting berbasis jaringan, tidak ada backup otomatis ke akun Google/cloud manapun untuk file data anak (goresan, JSON sesi, hasil diagnosis). Detail komponen yang menegakkan ini (permission manifest, penyimpanan lokal) ada di §8.

7.2 Siklus hidup data goresan mentah: HP → Mac

Data goresan+timestamp mentah (lihat skema di §2.6) tersimpan di HP **hanya selama masa transit**, bukan sebagai arsip permanen di HP. Alasan: HP itu **pinjaman orang tua**, dipakai juga untuk hal lain sehari-hari (bukan device khusus anak) — data sensitif anak yang menumpuk di device serba-guna itu tetap berisiko privasi walau cuma dalam satu keluarga (HP bisa dipakai anggota keluarga lain, hilang, dijual, dipinjam lagi ke orang lain, dsb).

Keputusan: **file JSON goresan mentah dihapus dari HP segera setelah berhasil dipindahkan dan terverifikasi terbaca oleh skrip Tahap A di Mac** — bukan segera setelah sesi selesai (supaya tidak ada risiko kehilangan data sebelum sempat dipindah), dan bukan dibiarkan menumpuk tanpa batas waktu (supaya HP pinjaman tidak jadi gudang data anak). Mekanisme verifikasi-lalu-hapus (USB/kabel, checksum, siapa yang memicu penghapusan) adalah detail komponen — lihat §8. Yang menjadi keputusan kebijakan di sini adalah: **HP bukan tempat penyimpanan jangka panjang untuk data apa pun milik anak.**

7.3 Retensi jangka panjang data goresan mentah (di Mac)

Keputusan: data goresan mentah **disimpan permanen di Mac**, tidak dihapus otomatis setelah `kode_final` terkonfirmasi.

Alasan eksplisit: §2.6 sudah menyatakan "prompt/aturan Tahap B bisa diiterasi berkali-kali di atas data yang sama tanpa melibatkan anak lagi." Ini secara langsung mensyaratkan data mentah tetap tersedia — kalau data mentah dihapus setelah `kode_final`, iterasi algoritma diagnosis di masa depan akan butuh anak mengerjakan ulang soal yang sama, yang bertentangan dengan tujuan arsitektur batch ini.

Ukuran data (goresan + JSON, satu anak, bertahun-tahun sekolah dasar) diperkirakan kecil dibanding kapasitas storage Mac modern — **retensi permanen bukan concern v1**, dan tidak perlu mekanisme housekeeping/expiry otomatis. Penghapusan data mentah di Mac hanya boleh terjadi lewat **tindakan manual eksplisit orang tua** (misal storage Mac benar-benar jadi masalah nyata suatu hari), tidak pernah otomatis oleh sistem. Selama tidak ada tindakan manual itu, data mentah dianggap arsip permanen keluarga.

7.4 Kunci jawaban & diagnosis tidak pernah ada di HP — bukan soal akses, soal keberadaan

Screen Pinning bawaan Android tidak cukup sebagai kunci keras: tanpa status device owner, anak masih bisa keluar lewat tombol kembali+recents kecuali opsi "Minta PIN sebelum melepas sematan" dinyalakan manual di Pengaturan HP — dan app tidak boleh berasumsi orang tua ingat menyalakan setting itu.

Tapi solusinya bukan membangun gerbang PIN di dalam app Android untuk melindungi sebuah dashboard tinjauan — itu bertentangan dengan §8 (arsitektur v1 sengaja tidak punya UI review terpisah, semua tinjauan terjadi lewat file di Mac, §8.3/§8.6). Keputusan yang lebih kuat dan lebih sederhana: **kunci jawaban, kode_awal/kode_final, alasan diagnosis, dan status graf topik tidak pernah dikirim ke HP sama sekali** — bukan

disembunyikan di balik PIN, tapi memang tidak pernah ada di device itu secara fisik. "Tidak bisa disentuh anak" dipenuhi secara struktural, bukan lewat kontrol akses yang bisa gagal.

Yang dikirim balik dari Mac ke HP sebelum sesi berikutnya (lewat kabel USB yang sama, lihat §8.5) hanyalah **paket sesi**: topik_id yang direkomendasikan (§4.3), daftar soal, dan jenis kanvas per soal (§6.2) — tanpa kunci jawaban, tanpa kode B/K/H, tanpa alasan diagnosis apa pun. App Android tidak perlu tahu jawaban benar suatu soal untuk menyajikannya; kebenaran jawaban baru dicek nanti di Tahap A (§2.3), di Mac, dari jawaban yang diketik anak.

Screen Pinning OS tetap dicoba diaktifkan saat Mode Sesi berjalan (§6.5) sebagai lapisan tambahan — tapi perannya berubah: bukan lagi melindungi rahasia (karena tidak ada rahasia di device), melainkan menjaga fokus anak supaya tidak keluar ke app lain di tengah sesi di HP pinjaman orang tua. Kalaupun gagal (anak berhasil keluar), yang paling buruk ter-expose adalah soal-soal yang memang sedang ia kerjakan — bukan kunci jawaban atau diagnosis apa pun.

7.5 Ringkasan klasifikasi data

Data	Lokasi permanen	Boleh keluar device+Mac keluarga?	Terlihat ke anak?
Goresan+timestamp mentah	Mac (permanen, §7.3) — HP hanya transit (§7.2)	Tidak, tidak pernah (§7.1)	Tidak
kode_awal , kode_final , alasan_singkat	Mac saja — tidak pernah dikirim ke HP (§7.4)	Tidak	Tidak
Status graf topik per anak	Mac saja — tidak pernah dikirim ke HP (§7.4)	Tidak	Tidak
Resep remediasi B/K/H	Mac saja — tidak pernah dikirim ke HP (§7.4)	Tidak	Tidak — sesuai guardrail §1
Paket sesi berikutnya (topik, soal, jenis kanvas — tanpa kunci jawaban)	HP, sementara per sesi (dikirim dari Mac, §7.4/ §8.5)	Tidak	Ya — ini yang memang dikerjakan anak

8. Arsitektur Teknis v1

8.1 Komponen v1

Lima komponen, tidak lebih:

1. App Android (capture-only)
 - TANPA android.permission.INTERNET (lihat spike, keputusan final)
 - Output: 1 file JSON per sesi – goresan (stroke+timestamp) + jawaban akhir yang diketik
2. Mekanisme pemindahan file (HP ↔ Mac, dua arah – lihat §8.2 & §8.5)
 - Kabel USB, file JSON di-copy manual atau lewat adb pull/push
3. Skrip Python – Tahap A+B (§2.3)
 - Baca file JSON sesi
 - Jalankan sidik-jari (A) lalu pola-tinta (B) kalau A tidak cocok
 - Output: file tinjauan berisi kode_awal + alasan_singkat per soal (§2.5)
4. Mekanisme tinjauan orang tua – Tahap C (§2.3)
 - File teks terstruktur (CSV/YAML) dibaca-edit langsung oleh founder (§8.3)
 - Output: kode_final per soal, ditulis balik ke file tinjauan yang sama
5. Graf topik + status (§3, §1.5)
 - File lokal terstruktur (YAML/JSON), dibaca-tulis skrip Python (§8.4)
 - Status di sini adalah status resmi yang dipakai algoritma rekomendasi §4.3/§4.6

Tidak ada backend server, tidak ada database formal, tidak ada API. Lihat §8.6 untuk alasan skala ini disengaja, bukan kekurangan sementara. Untuk kebijakan penyimpanan/retensi/privasi dari file-file ini, lihat §7 – bagian ini hanya membahas komponen dan alur data.

8.2 Pemindahan file JSON: HP → Mac

Keputusan: kabel USB – mount storage HP sebagai drive atau `adb pull` – copy file manual.

Ini satu-satunya opsi yang konsisten dengan keputusan "tanpa internet" di spike. Cloud sync (Drive, iCloud, dsb.) langsung kontradiksi dengan alasan eksplisit spike: data goresan anak tidak boleh keluar dari perangkat lewat jalur mana pun yang membutuhkan

koneksi jaringan.

Opsi lain sengaja TIDAK dipertimbangkan lebih jauh untuk v1:

- **Bluetooth** — butuh pairing, driver, dan penanganan transfer gagal/putus; overhead implementasi tidak sepadan untuk kebutuhan "satu HP, satu Mac, satu operator" yang duduk di ruangan yang sama.
- **NFC** — tidak cocok untuk transfer file berukuran variabel (goresan kanvas bisa besar), dan menambah dependensi hardware yang tidak perlu.
- **QR code encoding data** — cocok untuk payload kecil (puluhan byte), bukan untuk JSON goresan+timestamp per sesi yang jauh lebih besar; akan butuh multi-frame encoding, kompleksitas jauh melebihi manfaatnya.

Kabel USB adalah mekanisme yang paling sederhana, paling dapat diandalkan, dan sudah tersedia tanpa instalasi tambahan. Untuk skala satu keluarga, satu perangkat, satu Mac, ini bukan penyederhanaan berlebihan — ini ukuran yang tepat.

8.3 Mekanisme tinjauan orang tua (Tahap C)

Keputusan: file teks terstruktur (CSV atau YAML) yang dibaca dan diedit langsung oleh founder di editor/terminal — BUKAN UI review terpisah.

Bentuk file tinjauan mengikuti skema §2.5 (`soal_id`, `jawaban_anak`, `kode_awal`, `tahap_asal`, `alasan_singkat`, `kode_final`), dengan `kode_final` sengaja dikosongkan oleh skrip Tahap A+B dan diisi manual oleh orang tua saat meninjau. Skrip lanjutan menolak berjalan ke §8.4 kalau ada baris dengan `kode_final` kosong (menegakkan §4.6: tidak maju dengan data tak-ditinjau).

Alasan eksplisit: founder adalah satu-satunya operator sistem ini DAN developer teknisnya sendiri. Membangun UI review terpisah (form, tombol konfirmasi, dsb.) untuk pengguna tunggal yang juga pembuat sistem adalah pekerjaan yang tidak akan pernah terbayar balik pada skala ini (YAGNI) — command-line/file-based lebih cepat dibangun, lebih cepat diiterasi, dan sudah cukup karena tidak ada orang lain yang perlu antarmuka yang lebih ramah.

Catatan perubahan: keputusan ini layak ditinjau ulang kalau produk keluar dari lingkup satu keluarga (banyak operator/reviewer, bukan founder sendiri) — pada titik itu, gerbang review eksplisit dan UI terpisah baru punya nilai, konsisten dengan prinsip yang sama yang sudah disebut di §1.3 untuk resep remediasi.

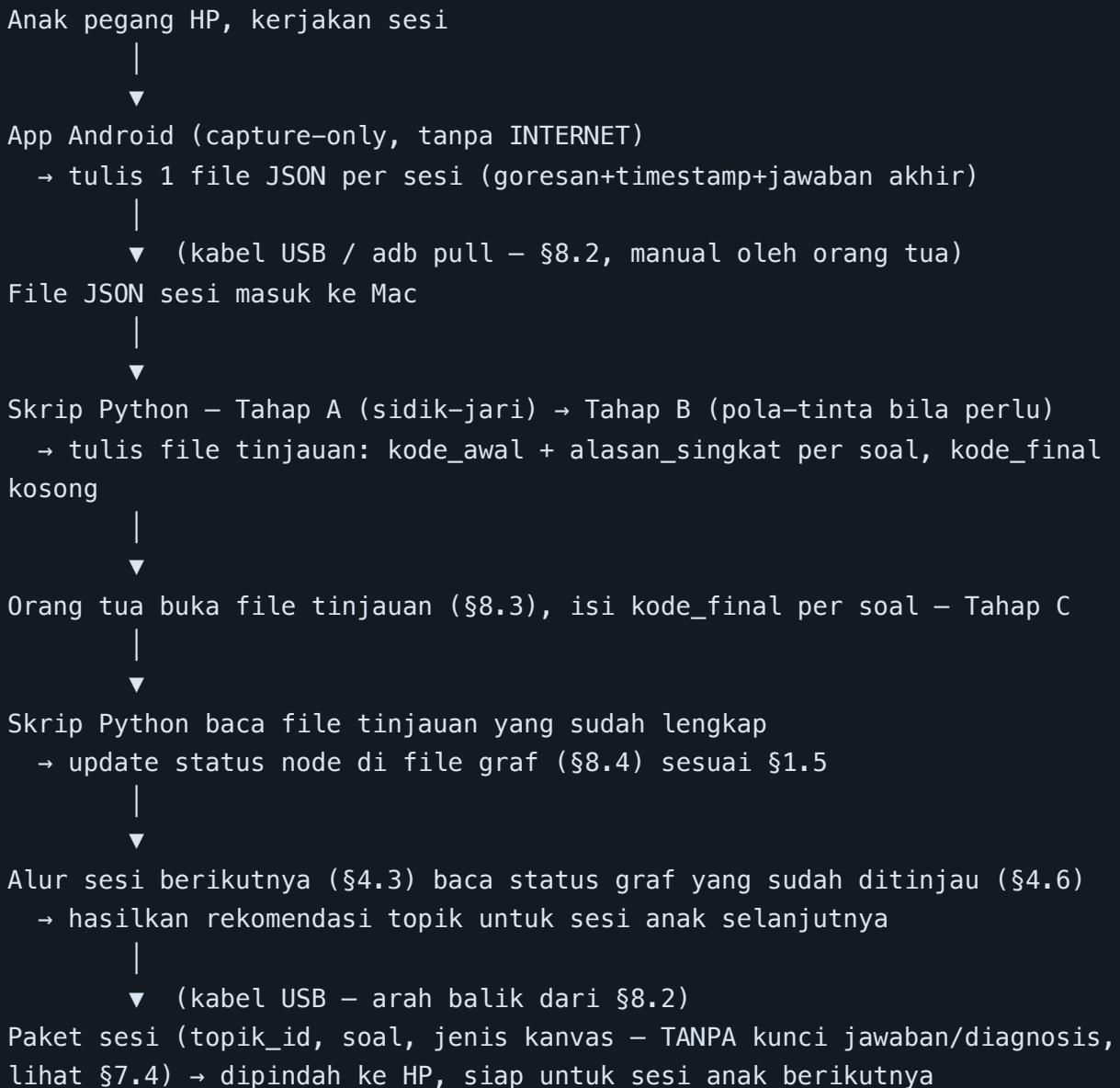
8.4 Penyimpanan graf topik + status

Keputusan: file lokal terstruktur (YAML atau JSON), dibaca-tulis langsung oleh skrip Python — bukan database formal (SQLite/Postgres/dst).

Graf topik (§3.2, 64 node kandidat) dan status tiap node (§1.5) disimpan sebagai satu file terstruktur di Mac. Skrip Python Tahap A+B/C membaca file ini untuk konteks, dan menulis balik status baru (`ditandai`, `resep_diberikan`, `selesai`, dst.) setelah `kode_final` diterima dari §8.3.

Alasan skala: database formal memberi manfaat pada concurrent write, banyak reader/writer, atau query kompleks lintas ribuan baris — tidak satu pun berlaku di sini. Skalanya adalah puluhan node, satu anak, satu proses skrip yang berjalan satu per satu (batch, bukan real-time — §2.6). File terstruktur cukup cepat dibaca/ditulis, mudah di-diff dan di-backup manual, dan tidak butuh instalasi/maintenance server database untuk kebutuhan yang sebenarnya satu file kecil.

8.5 Alur data end-to-end



Setiap panah adalah batas komponen yang jelas dan file adalah satu-satunya kontrak antar komponen — tidak ada komponen yang memanggil komponen lain secara langsung (tidak ada API, tidak ada proses yang saling terhubung lewat jaringan).

8.6 Skala v1: alat command-line untuk satu operator

Arsitektur ini secara sengaja adalah **kumpulan skrip dan satu app capture-only**, dijalankan manual oleh satu operator (founder) — BUKAN aplikasi mobile penuh dengan dashboard, backend, atau API server. Tidak ada autentikasi, tidak ada multi-user, tidak ada sinkronisasi lintas perangkat.

Ini tepat untuk sekarang karena skalanya benar-benar satu pengguna: satu anak, satu orang tua yang juga developer, satu Mac, satu HP. Pada skala ini, kebutuhan yang sebenarnya adalah memvalidasi cepat apakah pipeline diagnosis-remediasi bekerja (lihat gerbang lulus spike) — bukan mempercantik produk untuk pengguna yang belum ada. Membangun dashboard atau backend sekarang berarti menghabiskan waktu pada permukaan yang tidak akan diuji oleh siapa pun selain founder sendiri.

Prinsip ini sama dengan yang sudah dipakai di §1.3 untuk resep remediasi ("kalau nanti keluar dari lingkup satu keluarga, baru perlu gerbang review eksplisit / arsitektur berbeda") — berlaku juga di sini untuk arsitektur secara umum: begitu sistem ini dipakai lebih dari satu keluarga atau lebih dari satu operator, barulah database formal, UI review, mekanisme transfer otomatis, dan lapisan backend punya alasan untuk dibangun. Sebelum titik itu, kesederhanaan ini bukan utang teknis — ini keputusan yang benar untuk kecepatan validasi.

9. Ruang Lingkup v1 & Metrik Sukses

Sintesis dari semua keputusan di atas — apa yang v1 secara eksplisit **bukan**, dan bagaimana "berhasil" diukur di luar gerbang teknis spike.

9.1 Di luar cakupan v1 (sengaja)

- **Multi-anak / multi-keluarga / akun** — v1 satu keluarga, satu anak, tanpa sistem akun.
- **Kurikulum berkalender / jadwal harian tetap** — diganti graf non-kalender (§3) + rekomendasi kondisi-driven (§4).
- **OCR/pengenalan tulisan tangan** — v1 tidak butuh sama sekali (§2.1, §6.4).
- **Koneksi internet dalam bentuk apa pun di app Android** — tanpa izin INTERNET, tanpa cloud, tanpa API pihak ketiga (§7.1, §8.2).
- **Dashboard/UI review terpisah, backend server, database formal** — diganti file lokal + skrip command-line (§8.3, §8.4, §8.6).
- **AI sebagai tutor percakapan ke anak** — AI tidak pernah bicara langsung ke anak, hanya menghasilkan draf untuk orang tua (§1.3, §2.1, §5.4).
- **Mata pelajaran IPA** — sumber PDF mencakup IPA juga, tapi seluruh PRD ini sengaja hanya membahas Matematika; IPA di luar cakupan sampai dinyatakan lain.
- **Konten pra-fondasi tertulis permanen** — masih gap terbuka (§3.7), ditutup sementara oleh mode AI-generate non-graf (§5.4), bukan solusi akhir.

9.2 Kriteria "berhasil" untuk v1 (di luar gerbang spike §2.7)

- Gerbang spike (§2.7) tetap jadi syarat teknis minimum: $\geq 7/10$ `kode_final` cocok penilaian orang tua, nol false-K.
- **Operasional:** siklus HP→Mac→tinjauan→HP (§8.5) berjalan penuh tanpa hambatan selama beberapa minggu berturut-turut dengan ritme nyata 3 sesi/minggu — bukan cuma diuji sekali di kondisi terkendali.
- **Diagnostik:** jumlah K aktif per topik (bukan skor) benar-benar dipakai orang tua untuk memutuskan tindakan nyata di rumah — ini validasi tesis inti (§1.1), bukan cuma soal aplikasi berjalan secara teknis.
- **Guardrail:** tidak ada satu pun pelanggaran tiga uji inti sepanjang pemakaian — anak tidak pernah bicara ke AI, kunci jawaban tidak pernah tersentuh anak (§7.4), sistem tetap berjalan meski bolong 2 minggu.

9.3 Sengaja belum diputuskan (boleh ditunda)

- **Skala melampaui satu keluarga** (§1.3, §8.6) — arsitektur & privasi akan berubah signifikan kalau ini terjadi; sengaja tidak dirancang sekarang.
- **Prasyarat lintas-jalur di graf** (§3.3) — ditambahkan manual seiring waktu, bukan tugas hari-1.
- **Tabel sidik-jari & pustaka resep K di luar cakupan awal** (§1.3, §2.4) — tumbuh dari pemakaian, bukan ditulis di depan.
- **Node pra-fondasi permanen** (§3.7) — ditutupi sementara oleh AI-generate (§5.4), ditulis manual kalau pola pra-fondasi anak sudah cukup jelas dari data pemakaian nyata.